



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Sesión de Laboratorio 1:

CURVAS ELÍPTICAS



INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA

Profesora || **Sandra Díaz Santiago**

Grupo || **7CM1**

Alumno || **Areli Alejandra Guevara Badillo**

17 de febrero de 2026

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN

Ejercicio 1

Diseñe e implemente una función que reciba un número primo $p > 3$ como parámetro y encuentre los valores $a, b \in \mathbb{Z}_p$ para cada curva elíptica no singular $y^2 = x^3 + ax + b \mod p$.

Código:

```
1 # Funcion que encuentra los valores de a y b para una EC no singular sobre Zp
2 # y^2 = x^3 + ax + b
3 def encontrarValoresEC(p):
4     noSing = []
5     for a in range(p):
6         for b in range(p):
7             if (4 * a**3 + 27 * b**2) % p != 0:
8                 noSing.append((a, b))
9     return noSing
```

La función recibe como parámetro p que es la cardinalidad del campo finito en el que se va a trabajar.

Dentro de la función se prueban todas las combinaciones posibles de a y b dentro de $\mathbb{Z}_p$ y se agregan a una lista únicamente las que cumplen con la condición de no singularidad en una EC:

$$\Delta = 4a^3 + 27b^2 \mod p \neq 0$$

Finalmente devuelve la lista con todas las combinaciones de a y b que cumplen la condición anterior.

Ejecución

```
Desea ingresar(1) o generar un numero primo(2)?
Ingrese su opcion: 1
Ingrese un numero primo: 7

Que desea hacer?
1. Encontrar valores de a y b para una EC no singular sobre Zp
2. Encontrar los puntos racionales en una EC sobre Zp
3. Sumar dos puntos en una EC sobre Zp
4. Sumar un punto consigo mismo en una EC sobre Zp
Ingrese su opcion: 1
No Singulares[42]: [(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), (1, 0), (1, 1), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 0),
(2, 1), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 0), (4, 1), (4, 3), (4,
4), (4, 6), (5, 0), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5),
(6, 6)]
```

Ejercicio 2

Diseñe e implemente una función que reciba el tamaño en bits de un número primo p y retorne los valores $a, b \in \mathbb{Z}_p$ de una curva elíptica no singular. Use una biblioteca del lenguaje de programación para generar un número primo.

Código:

```

1 # Funcion que encuentra los valores de a y b para una EC no singular sobre Zp
2 # y^2 = x^3 + ax + b
3 def encontrarValoresEC(p, f):
4     noSing = []
5     for a in range(p):
6         for b in range(p):
7             if (4 * a**3 + 27 * b**2) % p != 0:
8                 noSing.append((a, b))
9                 if f == 1:
10                     return noSing
11     return noSing

```

Para adaptar la función para trabajar con número de gran tamaño en bits se realizó lo siguiente:

La función recibe como parámetro p que es la cardinalidad del campo finito en el que se va a trabajar y la bandera f la cual indica cuando se va a trabajar con una p generada.

Cuando la bandera f esta en 0 se trabaja de forma normal como en el punto anterior. En caso contrario se devolverá la primera combinación que encuentre de a y b que cumpla con la condición de no singularidad.

Esto con el objetivo de no saturar el sistema en caso de ingresarse un número de gran tamaño (ej. 2048 bits).

Ejecución

```

Desea ingresar(1) o generar un numero primo(2)?
Ingrese su opcion: 2
Tamaño en bits de p: 2048
No. primo: 27071996927409705608714741954715693016152271881692052527225695735781114191443019193461919707035357306477
8848319093151193758968247785162040855443199925529694924286253494450295484048653957602880684195323254052780175555270
9122659073320869424744354954857433405963916959889066698527584858449037365452212157237630159135399243847237076178991
0321143897665312957993791756774011662014136527959403131730668045775529805835934673593996231190761079636728608612183
7689066150184078325181979800276384737281522427399066133574447283467887541704468357631206726297780831885064390769472
73551590139799399110996180198341426643478996013801983

Que desea hacer?
1. Encontrar valores de a y b para una EC no singular sobre Zp
2. Encontrar los puntos racionales en una EC sobre Zp
3. Sumar dos puntos en una EC sobre Zp
4. Sumar un punto consigo mismo en una EC sobre Zp
Ingrese su opcion: 1
No Singulares[1]: [(0, 1)]

```

Ejercicio 3

Diseñe e implemente una función que reciba los parámetros $a, b, p > 3$ que definen una curva elíptica no singular E y compute y cuente los puntos racionales de la curva. Represente cualquier punto con tres coordenadas (x, y, z) , $z = 1$ para cada punto diferente del punto al infinito, y $(0, 1, 0)$ para el punto al infinito.

Código:

```
1 # Funcion para encontrar los puntos racionales en una EC
2 def encontrarPuntosEC(a, b, p):
3     puntos = []
4     for x in range(p):
5         y2 = (x**3 + a * x + b) % p
6         for y in range(p):
7             if (y * y) % p == y2:
8                 puntos.append((x, y, 1))
9     puntos.append((0, 1, 0)) # Punto en el infinito
10    return puntos
```

La función recibe como parámetros a , b y p que definen una EC según la formula $y^2 = x^3 + ax + b \bmod p$. Dentro de la función se evalúan todos los valores posibles de x dentro $\mathbb{Z}_p$ y se comparan con todos los valores posibles de y en $\mathbb{Z}_p$, y se guardan en una lista aquellas combinaciones de x , y que satisfagan la ecuación de la curva.

Finalmente se agrega el punto al infinito y se devuelve la lista con todos los puntos racionales de la EC.

Ejecución

```
Que desea hacer?
1. Encontrar valores de a y b para una EC no singular sobre Zp
2. Encontrar los puntos racionales en una EC sobre Zp
3. Sumar dos puntos en una EC sobre Zp
4. Sumar un punto consigo mismo en una EC sobre Zp
Ingrese su opcion: 2
Ingrese a: 5
Ingrese b: 3
Puntos racionales[6]: [(1, 3, 1), (1, 4, 1), (2, 0, 1), (6, 2, 1), (6, 5, 1), (0, 1, 0)]
```

Ejercicio 4

Diseñe e implemente una función que reciba dos puntos diferentes P y Q en una curva elíptica E y retorne $P + Q$. Use tres coordenadas para representar cada punto.

Código:

```

1 # Funcion para sumar dos puntos en una EC sobre Zp
2 def sumaPuntos(P, Q, p):
3     # Propiedad de identidad
4     if P[2] == 0:
5         return Q
6     if Q[2] == 0:
7         return P
8
9     num = (Q[1] - P[1]) % p
10    den = (Q[0] - P[0]) % p
11
12    try:
13        inv_den = pow(den, -1, p)
14    except ValueError:
15        return (0, 1, 0) # Si el inverso no existe, es punto en el infinito
16
17    pendiente = (num * inv_den) % p
18
19    x3 = (pendiente**2 - P[0] - Q[0]) % p
20    y3 = (pendiente * (P[0] - x3) - P[1]) % p
21    return (x3, y3, 1)

```

La función recibe como parámetros los puntos P y Q de la EC que queremos sumar y su correspondiente p . Dentro de la función se evalúa primero si alguno de los puntos es el punto al infinito para aplicar la propiedad de identidad. En caso contrario ya se realiza la suma de puntos siguiendo los siguientes pasos:

- Se calculan el numerador y el denominador para la ecuación de la pendiente.
- Después se calcula el inverso del denominador, en caso de que no exista se devuelve el punto al infinito ya que supondría una división por 0.
- En caso contrario se hace el calculo de la pendiente y de x_3 y y_3 para el resultado de la suma de puntos.

La función devuelve el punto resultante de la suma de $P + Q$.

Ejecución

```

Que desea hacer?
1. Encontrar valores de a y b para una EC no singular sobre Zp
2. Encontrar los puntos racionales en una EC sobre Zp
3. Sumar dos puntos en una EC sobre Zp
4. Sumar un punto consigo mismo en una EC sobre Zp
Ingrese su opcion: 3
Ingrese x de P: 1
Ingrese y de P: 4
Ingrese z de P: 1
Ingrese x de Q: 6
Ingrese y de Q: 2
Ingrese z de Q: 1
Resultado de P + Q: (1, 3, 1)

```

```

Que desea hacer?
1. Encontrar valores de a y b para una EC no singular sobre Zp
2. Encontrar los puntos racionales en una EC sobre Zp
3. Sumar dos puntos en una EC sobre Zp
4. Sumar un punto consigo mismo en una EC sobre Zp
Ingrese su opcion: 3
Ingrese x de P: 0
Ingrese y de P: 1
Ingrese z de P: 0
Ingrese x de Q: 1
Ingrese y de Q: 4
Ingrese z de Q: 1
Resultado de P + Q: (1, 4, 1)

```

PREGUNTAS

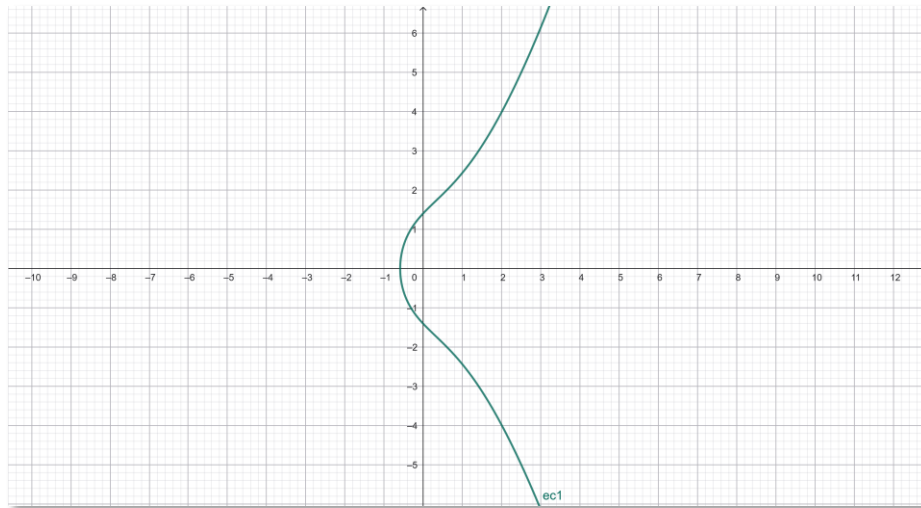
1. ¿Cuántas curvas elípticas no singulares hay para cada número primo $p = 5, 7, 11$? ¿Cuáles de estas curvas tienen un número primo de puntos racionales?

p	Número de EC no singulares	Curvas con numero primo de puntos racionales
5	20	1. $y^2 = x^3 + 2x + 0$ [2 puntos] 2. $y^2 = x^3 + 2x + 1$ [7 puntos] 3. $y^2 = x^3 + 2x + 4$ [7 puntos] 4. $y^2 = x^3 + 3x + 2$ [5 puntos] 5. $y^2 = x^3 + 3x + 3$ [5 puntos] 6. $y^2 = x^3 + 4x + 2$ [3 puntos] 7. $y^2 = x^3 + 4x + 3$ [3 puntos]
7	42	1. $y^2 = x^3 + 0x + 3$ [13 puntos] 2. $y^2 = x^3 + 0x + 4$ [3 puntos] 3. $y^2 = x^3 + 0x + 5$ [7 puntos] 4. $y^2 = x^3 + 1x + 1$ [5 puntos] 5. $y^2 = x^3 + 1x + 6$ [11 puntos] 6. $y^2 = x^3 + 2x + 1$ [5 puntos] 7. $y^2 = x^3 + 2x + 6$ [11 puntos] 8. $y^2 = x^3 + 3x + 5$ [7 puntos] 9. $y^2 = x^3 + 4x + 1$ [5 puntos] 10. $y^2 = x^3 + 4x + 6$ [11 puntos] 11. $y^2 = x^3 + 5x + 5$ [7 puntos] 12. $y^2 = x^3 + 6x + 5$ [7 puntos]
11	110	1. $y^2 = x^3 + 1x + 5$ [11 puntos] 2. $y^2 = x^3 + 1x + 6$ [13 puntos] 3. $y^2 = x^3 + 2x + 4$ [17 puntos] 4. $y^2 = x^3 + 2x + 7$ [7 puntos] 5. $y^2 = x^3 + 3x + 2$ [13 puntos] 6. $y^2 = x^3 + 3x + 9$ [11 puntos] 7. $y^2 = x^3 + 4x + 4$ [11 puntos] 8. $y^2 = x^3 + 4x + 7$ [13 puntos] 9. $y^2 = x^3 + 5x + 1$ [11 puntos] 10. $y^2 = x^3 + 5x + 10$ [13 puntos] 11. $y^2 = x^3 + 6x + 5$ [17 puntos] 12. $y^2 = x^3 + 6x + 6$ [7 puntos] 13. $y^2 = x^3 + 7x + 2$ [7 puntos] 14. $y^2 = x^3 + 7x + 9$ [17 puntos] 15. $y^2 = x^3 + 8x + 1$ [17 puntos] 16. $y^2 = x^3 + 8x + 10$ [7 puntos] 17. $y^2 = x^3 + 9x + 3$ [11 puntos] 18. $y^2 = x^3 + 9x + 8$ [13 puntos] 19. $y^2 = x^3 + 10x + 3$ [17 puntos] 20. $y^2 = x^3 + 10x + 8$ [7 puntos]

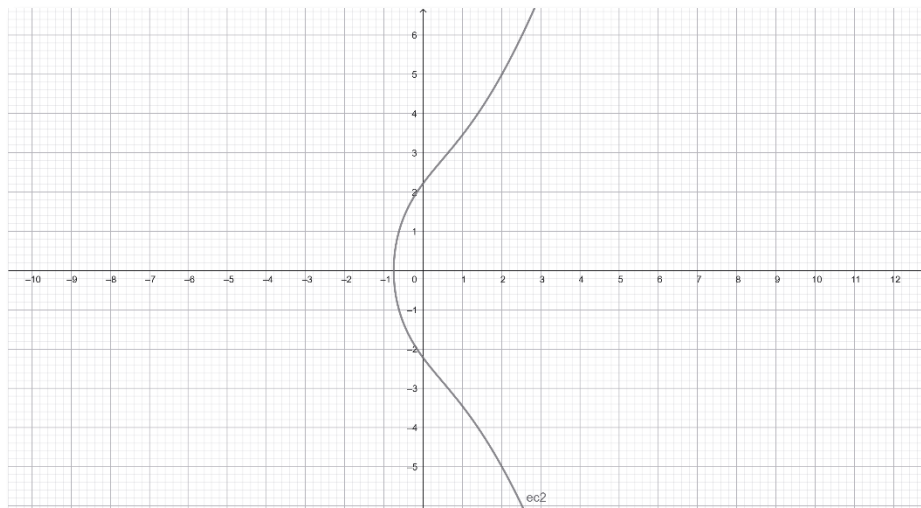
Sesión de Laboratorio 1: **Curvas elípticas**

2. Para tres diferentes EC no singulares, realice la gráfica usando cualquier herramienta en línea.

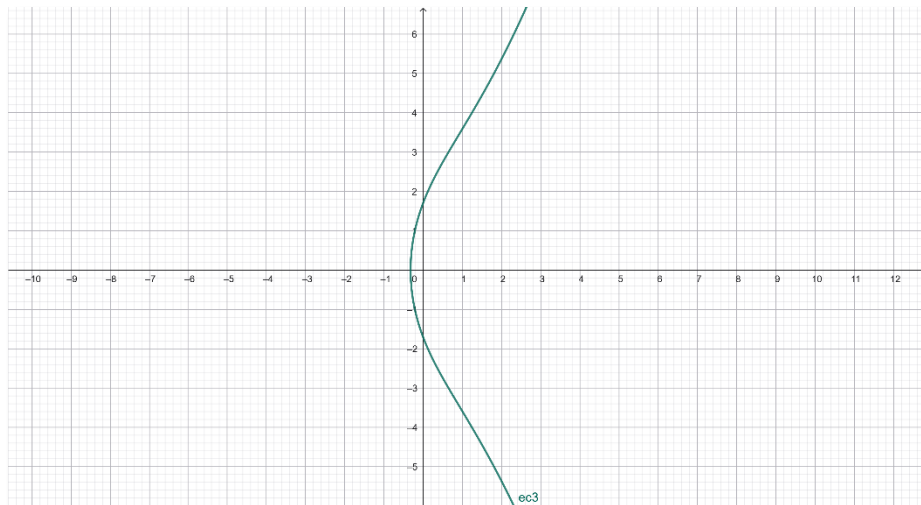
► $y^2 = x^3 + 3x + 2$



► $y^2 = x^3 + 6x + 5$



► $y^2 = x^3 + 9x + 3$



Sesión de Laboratorio 1: **Curvas elípticas**

3. ¿Cuántas curvas elípticas son singulares para cada número primo $p = 5, 7, 11$?

Para $p = 5$:

5
[(0, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 4)]

Para $p = 7$:

7
[(0, 0), (1, 2), (1, 5), (2, 2), (2, 5), (4, 2), (4, 5)]

Para $p = 11$:

11
[(0, 0), (2, 3), (2, 8), (6, 1), (6, 10), (7, 4), (7, 7), (8, 2), (8, 9), (10, 5), (10, 6)]

4. Genere un número primo para cada tamaño: 16 bits, 32 bits, 64 bits, 512 bits, 1024 bits y 2048 bits.

Para cada número primo, encuentre una curva elíptica no singular.

Para 16 bits: p: 36061 (0, 4237)	Para 32 bits: p: 4096786997 (0, 7855)
Para 64 bits: p: 10924843179536645059 (0, 313)	Para 512 bits: p: 70094476155017777824612151731801823304005254371464 0797891902589747901913224968184292697594699036808895 7672033150012024262350249705932312011410776213872303 (0, 2466)
Para 1024 bits: p: 173530138743326157213545503074 7385097183149224662613999847233 94828746580212776699626742555090 23199031163116867858829774648032 6919346639286388293628057791942 4140738487693313507542816256899 8359204064416482051919830143351 95058790994211529670376187564255 3994000209986907298078811001895 4235354004921876124689524021 (0, 9794)	Para 2048 bits: p: 20164611271073351063600109825937162500164436337296 7019243647236390548698842631181203951171020550753161 32047404700657059127953389383673363409938446740474752 2069059910828755353583481602819793022064191691987589 9097295357698355374874094920429906775319623540483721 7386878541421299592021633948012986984491870918420815 3668268309517085138623154212091362634924572615620296 7235521130515646173893560190164078736845398177691998 6834860083820449347393660531292825373272165305903914 5452498928472936159503880645803024828183664659358296 9380501658875450949692813580622997633974854377045298 0696843410361172612465480031065048929404612253 (0, 6834)